

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого»

Институт компьютерных наук и технологий

Высшая школа технологий искусственного интеллекта

Направление: 02.03.01 Математика и компьютерные науки

Группа 5130201/30101

Практическая работа №4

Вариант 10

Дисциплина «Сети ЭВМ и телекоммуникации
компьютерных сетей»

Выполнил студент

Мелещенко С. И.

Преподаватель

Мулюха В.А.

«_____» _____ 2026г.

Санкт-Петербург, весна 2026

1 Задание работы

В соответствии с вариантом 10 (схема на рис. 1) необходимо построить сеть, содержащую:

- маршрутизаторы R2, R3, R4, R5;
- три хоста S1–S3, подключённых к R2 через коммутатор SW;
- хост K1, подключённый напрямую к R3;
- хосты K2 и K3, подключённые к R5;
- между R2 и R3 организован прямой линк и резервный путь через R4 и R5.

Требуется обеспечить связность всех узлов и отказоустойчивость: при отключении прямого линка R2–R3 трафик должен автоматически переключаться на резервный маршрут R2–R4–R5–R3.

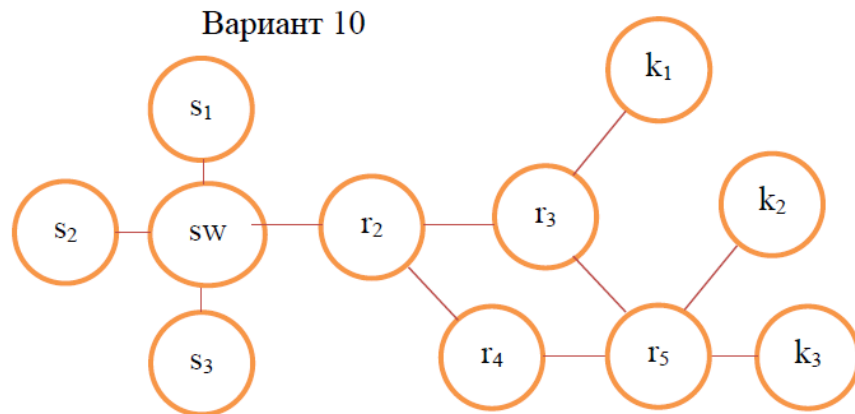


Рис. 1. Схема сети из задания

2 Реализация

2.1 Установка GNS3 и образов маршрутизаторов

Для выполнения работы использован симулятор GNS3 версии 2.2.58.1. В качестве образов маршрутизаторов Cisco взяты:

- c3725-adventerprisek9-mz124-15.bin (для R2, R3, R4, R5);
- c3745-adventerprisek9-mz.124-25.bin (резервный).

Образы добавлены через **Edit** → **Preferences** → **Dynamips** → **IOS routers**, для каждого подобран параметр **Idle-PC** для снижения нагрузки на CPU. На R2 в дополнительный слот установлен модуль **NM-16ESW**, который позволяет подключить хосты S1–S3 без внешнего коммутатора.

2.2 Топология сети и план адресации

Собранная в GNS3 топология показана на рис. 2.

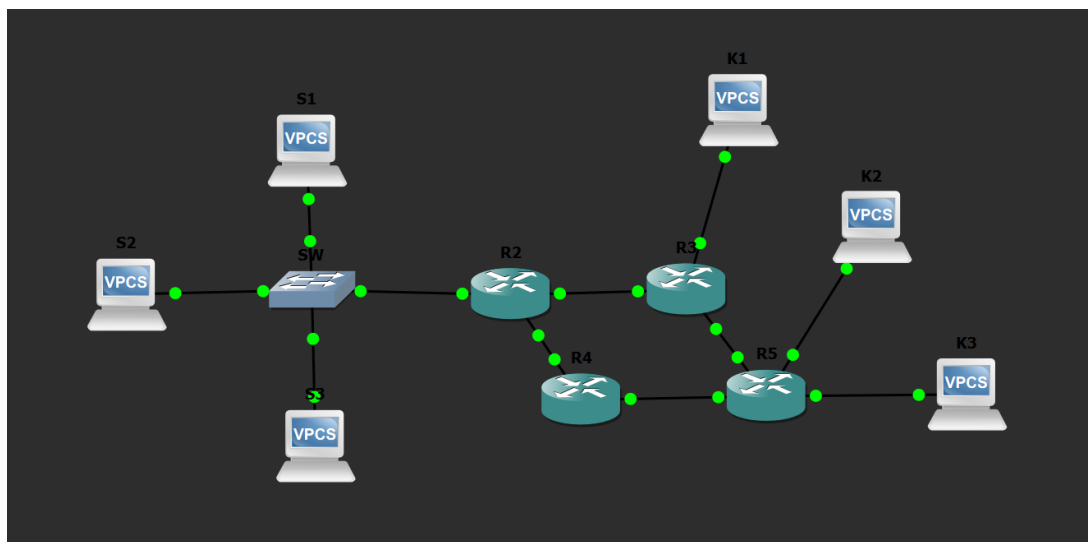


Рис. 2. Реализованная топология в GNS3

План адресации представлен в таблице 1. В соответствии с требованием задания использованы три различные маски подсети: /24 (для сегмента S1–S3), /28 (для сегментов K1, K2, K3) и /30 (для всех point-to-point линков между маршрутизаторами).

IP-адресация устройств

Узел	Интерфейс	IP-адрес/маска	Назначение
R2	Vlan1	192.168.10.1/24	Шлюз для S1–S3
R2	Fa0/1	10.0.0.1/30	Линк R2–R3 (прямой)
R2	Fa1/0	10.0.0.5/30	Линк R2–R4 (резервный)
R3	Fa0/0	10.0.0.2/30	Линк R3–R2 (прямой)
R3	Fa1/0	10.0.0.14/30	Линк R3–R5 (резервный)
R3	Fa0/1	192.168.20.1/28	Шлюз для K1
R4	Fa0/0	10.0.0.6/30	Линк R4–R2
R4	Fa0/1	10.0.0.9/30	Линк R4–R5
R5	Fa0/0	10.0.0.10/30	Линк R5–R4
R5	Fa0/1	10.0.0.13/30	Линк R5–R3
R5	Fa1/0	192.168.30.1/28	Шлюз для K2
R5	Fa2/0	192.168.31.1/28	Шлюз для K3
S1	e0	192.168.10.2/24	Хост
S2	e0	192.168.10.3/24	Хост
S3	e0	192.168.10.4/24	Хост
K1	e0	192.168.20.2/28	Хост
K2	e0	192.168.30.2/28	Хост
K3	e0	192.168.31.2/28	Хост

Всего в сети используется 8 подсетей: 192.168.10.0/24, 192.168.20.0/28, 192.168.30.0/28, 192.168.31.0/28, 10.0.0.0/30, 10.0.0.4/30, 10.0.0.8/30, 10.0.0.12/30.

2.3 Настройка интерфейсов маршрутизаторов

Конфигурирование выполнено через консольный доступ (telnet) с использованием Cisco IOS. Для каждого маршрутизатора задано имя (hostname), настроены IP-адреса на интерфейсах и поднято состояние командой `no shutdown`. Конфигурация сохранена командой `write memory`.

2.3.1 Конфигурация R2

На R2 присутствует модуль NM-16ESW. Свитч-порты FastEthernet1/0–1/2 переведены в режим access с принадлежностью к VLAN 1, создан виртуальный интерфейс Vlan1.

Листинг 1. Конфигурация R2

```
1 hostname R2
2 interface range FastEthernet1/0 – 2
3   switchport mode access
4   switchport access vlan 1
5   no shutdown
6 interface Vlan1
7   ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
8   no shutdown
9 interface FastEthernet0/1
10  description Link to R3 (direct)
11  ip address 10.0.0.1 255.255.255.252
12  no shutdown
13 interface FastEthernet1/0
14  description Link to R4 (backup)
15  ip address 10.0.0.5 255.255.255.252
16  no shutdown
```

2.3.2 Конфигурация R3

Листинг 2. Конфигурация R3

```
1 hostname R3
2 interface FastEthernet0/0
3   description Link to R2 (direct)
4   ip address 10.0.0.2 255.255.255.252
5   no shutdown
6 interface FastEthernet1/0
7   description Link to R5 (backup)
8   ip address 10.0.0.14 255.255.255.252
9   no shutdown
10 interface FastEthernet0/1
11  description Link to K1
12  ip address 192.168.20.1 255.255.255.240
13  no shutdown
```

2.3.3 Конфигурация R4

Листинг 3. Конфигурация R4

```

1 hostname R4
2 interface FastEthernet0/0
3   description Link to R2
4   ip address 10.0.0.6 255.255.255.252
5   no shutdown
6 interface FastEthernet0/1
7   description Link to R5
8   ip address 10.0.0.9 255.255.255.252
9   no shutdown

```

2.3.4 Конфигурация R5

Листинг 4. Конфигурация R5

```

1 hostname R5
2 interface FastEthernet0/0
3   description Link to R4
4   ip address 10.0.0.10 255.255.255.252
5   no shutdown
6 interface FastEthernet0/1
7   description Link to R3
8   ip address 10.0.0.13 255.255.255.252
9   no shutdown
10 interface FastEthernet1/0
11   description Link to K2
12   ip address 192.168.30.1 255.255.255.240
13   no shutdown
14 interface FastEthernet2/0
15   description Link to K3
16   ip address 192.168.31.1 255.255.255.240
17   no shutdown

```

После настройки интерфейсов команда `show ip interface brief` на каждом маршрутизаторе подтвердила состояние интерфейсов `up/up`. Пинги между непосредственными соседями (R2R3, R2R4, R4R5, R5R3) прошли успешно.

2.4 Настройка хостов VPCS

Каждому хосту VPCS назначен IP-адрес, шлюз по умолчанию и маска подсети командой `ip`. Конфигурация сохранена командой `save`.

Листинг 5. Настройка VPCS

```

1 S1> ip 192.168.10.2 192.168.10.1 24
2 S1> save
3 S2> ip 192.168.10.3 192.168.10.1 24
4 S2> save

```

```

5 S3> ip 192.168.10.4 192.168.10.1 24
6 S3> save
7 K1> ip 192.168.20.2 192.168.20.1 28
8 K1> save
9 K2> ip 192.168.30.2 192.168.30.1 28
10 K2> save
11 K3> ip 192.168.31.2 192.168.31.1 28
12 K3> save

```

После настройки выполнена проверка пингов внутри каждой локальной подсети: с S1 успешно пингуются S2, S3 и шлюз 192.168.10.1; с K1 – шлюз 192.168.20.1; с K2 – шлюз 192.168.30.1; с K3 – шлюз 192.168.31.1.

2.5 Настройка динамической маршрутизации OSPF

Для обеспечения связности между подсетями и автоматического переключения на резервный маршрут при отказе основного линка использован протокол OSPF (все маршрутизаторы в зоне area 0). На каждом маршрутизаторе командой **network** объявлены все непосредственно подключённые подсети. На интерфейсах, ведущих к хостам, включен **passive-interface** для снижения нагрузки.

2.5.1 OSPF на R2

```

1 router ospf 1
2 network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
3 network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0
4 network 10.0.0.4 0.0.0.3 area 0
5 passive-interface Vlan1

```

2.5.2 OSPF на R3

```

1 router ospf 1
2 network 192.168.20.0 0.0.0.15 area 0
3 network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0
4 network 10.0.0.12 0.0.0.3 area 0
5 passive-interface FastEthernet0/1

```

2.5.3 OSPF на R4

```

1 router ospf 1
2 network 10.0.0.4 0.0.0.3 area 0
3 network 10.0.0.8 0.0.0.3 area 0

```

2.5.4 OSPF на R5

```
1 router ospf 1
2   network 192.168.30.0 0.0.0.15 area 0
3   network 192.168.31.0 0.0.0.15 area 0
4   network 10.0.0.8 0.0.0.3 area 0
5   network 10.0.0.12 0.0.0.3 area 0
6   passive-interface FastEthernet1/0
7   passive-interface FastEthernet2/0
```

После применения конфигурации и перезапуска OSPF (`clear ip ospf process`) на каждом маршрутизаторе установились соседские отношения. Команда `show ip ospf neighbor` показывает по два соседа в состоянии FULL (рис. 3).

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
10.0.0.9	1	FULL/BDR	00:00:33	10.0.0.6	FastEthernet1/0
192.168.20.1	1	FULL/DR	00:00:35	10.0.0.2	FastEthernet0/1

Рис. 3. Соседи OSPF на R2

3 Результаты работы

3.1 Проверка связности и отказоустойчивости

Был запущен непрерывный пинг с хоста S1 на хост K1 (192.168.20.2). При работающем прямом линке R2–R3 пинг проходит с TTL=62 (рис. 4).

```
84 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=3 ttl=62 time=47.286 ms
84 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=4 ttl=62 time=60.080 ms
84 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=5 ttl=62 time=62.615 ms
84 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=6 ttl=62 time=60.772 ms
84 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=7 ttl=62 time=63.262 ms
84 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=8 ttl=62 time=62.420 ms
84 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=9 ttl=62 time=62.447 ms
84 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=10 ttl=62 time=62.200 ms
```

Рис. 4. Пинг S1 → K1 до отключения прямого линка

Затем на R2 был отключён интерфейс прямого линка:

```
1 configure terminal
2 interface FastEthernet0/1
3 shutdown
```

В процессе переключения наблюдалась кратковременная потеря пакетов (3–5 секунд), после чего пинг восстановился, но TTL уменьшился до 60, что указывает на прохождение трафика через более длинный путь R2–R4–R5–R3 (рис. 5).

```
84 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=65 ttl=62 time=61.721 ms
84 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=66 ttl=62 time=63.387 ms
*192.168.10.1 icmp_seq=67 ttl=255 time=17.900 ms (ICMP type:3, code:1, Destination host unreachable)
*192.168.10.1 icmp_seq=68 ttl=255 time=16.006 ms (ICMP type:3, code:1, Destination host unreachable)
*192.168.10.1 icmp_seq=69 ttl=255 time=15.450 ms (ICMP type:3, code:1, Destination host unreachable)
*192.168.10.1 icmp_seq=70 ttl=255 time=16.558 ms (ICMP type:3, code:1, Destination host unreachable)
*192.168.10.1 icmp_seq=71 ttl=255 time=16.364 ms (ICMP type:3, code:1, Destination host unreachable)
*192.168.10.1 icmp_seq=72 ttl=255 time=15.808 ms (ICMP type:3, code:1, Destination host unreachable)
84 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=73 ttl=60 time=122.221 ms
84 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=74 ttl=60 time=122.504 ms
84 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=75 ttl=60 time=123.500 ms
```

Рис. 5. Пинг S1 → K1: переключение на резервный маршрут

3.2 Трассировка маршрута

Трассировка от S1 до K1 при работающем прямом линке (рис. 6) показывает путь: S1 → R2 → R3 → K1.

```

S1> trace 192.168.20.2
trace to 192.168.20.2, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  192.168.10.1   16.014 ms  14.521 ms  14.554 ms
 2  10.0.0.2     45.517 ms  30.889 ms  46.237 ms
 3  *192.168.20.2  61.865 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)

```

Рис. 6. Трассировка S1 → K1 до отключения

После отключения интерфейса R2–R3 трассировка (рис. 7) идёт через R4 и R5: S1 → R2 → R4 → R5 → R3 → K1.

```

S1> trace 192.168.20.2
trace to 192.168.20.2, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  192.168.10.1   15.477 ms  16.834 ms  14.510 ms
 2  10.0.0.6     45.056 ms  45.926 ms  45.170 ms
 3  10.0.0.10    76.760 ms  77.835 ms  77.592 ms
 4  10.0.0.14   108.931 ms  76.927 ms  110.054 ms
 5  *192.168.20.2 109.080 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)

```

Рис. 7. Трассировка S1 → K1 после отключения прямого линка

Аналогичные проверки выполнены для хостов K2 и K3. Связность между любыми узлами сети обеспечивается, при отказе одного из альтернативных маршрутов трафик автоматически переключается на другой.

4 Заключение

В ходе лабораторной работы была построена сеть согласно варианту 10. Использованы три типа масок подсети: /24, /28 и /30. Настроена динамическая маршрутизация OSPF, которая обеспечивает автоматическое переключение на резервный путь при отказе прямого линка между R2 и R3. Работоспособность сети подтверждена пингами и трассировками. Требования задания выполнены полностью.